P1 · Diagnose: Wo stehe ich?

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notiere zu jeder Antwort, ob du sicher oder unsicher bist. Achte besonders auf Aufgaben, die du falsch und zugleich „sicher" gelöst hast: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Strom und Spannung **2 P**

a) In einem einfachen Stromkreis zeigt ein Amperemeter vor der Lampe $0{,}20\ \mathrm{A}$ an. Was zeigt ein zweites Amperemeter direkt hinter der Lampe an?
A) weniger als $0{,}20\ \mathrm{A}$
B) mehr als $0{,}20\ \mathrm{A}$
C) $0\ \mathrm{A}$
D) genau $0{,}20\ \mathrm{A}$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Welche Aussage über die elektrische Spannung ist richtig?
A) Sie fließt durch die Leitungen zur Lampe.
B) Sie liegt immer zwischen zwei Punkten an.
C) Sie liegt an einem Punkt der Leitung an.
D) Sie wird in der Lampe aufgebraucht.
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Messgeräte **1 P**

Zwei Lampen L1 und L2 sind parallel an eine Batterie angeschlossen. Du willst nur die Stromstärke durch L2 messen. Wo baust du das Amperemeter ein?
A) in die Leitung direkt an der Batterie
B) parallel zu L2
C) in den Zweig von L2
D) zwischen die beiden Zweige
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ohm'sches Gesetz und Kennlinien **2 P**

a) An einem ohmschen Widerstand fließen bei $4{,}0\ \mathrm{V}$ genau $0{,}50\ \mathrm{A}$. Welche Stromstärke fließt bei $6{,}0\ \mathrm{V}$?
A) $0{,}75\ \mathrm{A}$ B) $0{,}50\ \mathrm{A}$ C) $1{,}0\ \mathrm{A}$ D) $0{,}33\ \mathrm{A}$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Im I-U-Diagramm (I nach oben, U nach rechts) sind die Kennlinien zweier ohmscher Widerstände R1 und R2 Ursprungsgeraden. Die Gerade von R1 verläuft steiler. Was folgt daraus?
A) R1 hat den größeren Widerstand.
B) R1 hat den kleineren Widerstand.
C) R1 ist nicht ohmsch.
D) Beide haben denselben Widerstand.
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Schaltungen **2 P**

a) Drei gleiche Lampen sind in Reihe an $9{,}0\ \mathrm{V}$ angeschlossen. Eine Lampe wird mit einem Draht überbrückt. Welche Spannung liegt danach an jeder der beiden anderen Lampen?

A) $3{,}0\ \mathrm{V}$ B) $9{,}0\ \mathrm{V}$ C) $4{,}5\ \mathrm{V}$ D) $0\ \mathrm{V}$

Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Zu einer Lampe mit $40\ \Omega$ wird eine zweite, gleiche Lampe parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?

A) $80\ \Omega$ B) $40\ \Omega$ C) $0\ \Omega$ D) $20\ \Omega$

Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Elektronenmodell **1 P**

Warum erwärmt sich ein Metalldraht, durch den Strom fließt?

A) Die Elektronen stoßen mit den Atomrümpfen und geben ihnen Energie ab.

B) Die Elektronen reiben aneinander, weil sie sich gegenseitig abstoßen.

C) Die Elektronen werden im Draht verbraucht und zu Wärme umgewandelt.

D) Die Atomrümpfe wandern durch den Draht und stoßen mit den Elektronen.

Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*